

Teste Técnico para Banco de Dados (DBA / DBRE)

Assumindo um ambiente crítico

01 - Você assume a responsabilidade por um ambiente PostgreSQL de produção que suporta sistemas críticos da empresa. Não existe documentação atualizada, não há histórico recente de testes de restauração e ninguém consegue garantir que os backups estejam funcionando corretamente. Quais seriam suas prioridades nas primeiras 72 horas e quais evidências você buscaria para considerar o ambiente minimamente seguro?

- *72h divididas em 3 blocos: estabilizar (0–24h), implementar controles (24–48h), documentar e validar (48–72h)*
- *Prioridade imediata: inventário, auditoria de backups existentes, teste de integridade, implementar pg_basebackup + WAL archive, controle de acesso, monitoramento*
- *Evidências de "minimamente seguro": backup restaurável validado, retenção configurada, alertas funcionando, acesso controlado, documentação básica*

Atualização sem impacto ao negócio

02 - A empresa possui um PostgreSQL em versão próxima ao fim do suporte e precisa realizar uma atualização para uma versão mais recente. O ambiente atende milhares de usuários e possui restrições de indisponibilidade. Descreva como você planejava essa atualização, quais riscos avaliaria previamente e quais estratégias utilizaria para garantir uma transição segura e com o menor impacto possível.

- *4 fases: Assessment → Estratégia → Validação → Execução*
- *Estratégias comparadas: pg_upgrade, logical replication, foreign data wrapper*
- *Recomendação principal: logical replication para cutover rápido com zero downtime*
- *Riscos mapeados: incompatibilidade de extensões, performance regression, falha no rollback, drivers incompatíveis*

Diagnóstico de lentidão em produção

03 - Após uma nova versão do sistema entrar em produção, usuários começam a reportar lentidão em diversas funcionalidades. Como DBA, descreva seu processo de investigação desde os primeiros sinais do problema até a identificação da causa raiz. Explique quais informações coletaria, quais ferramentas utilizaria e como diferenciaria problemas de banco, aplicação ou infraestrutura.

- *4 fases: Coleta inicial → Classificação → Investigação aprofundada → Correção*
- *Queries SQL prontas para pg_stat_activity, locks, queries lentas, configuração crítica*
- *Tabela de correlação sintoma → causa provável → como confirmar*
- *Ferramentas: pg_stat_statements, EXPLAIN ANALYZE, pg_buffercache, pgstattuple, Prometheus + pg_exporter*

Segurança e governança de banco de dados

04 - Imagine que você precisa implantar controles em um ambiente onde desenvolvedores possuem acesso direto ao banco de produção e alterações são realizadas sem processo formal de aprovação. Como você estruturaria a governança de mudanças, o controle de acessos e a rastreabilidade das operações para aumentar a segurança sem comprometer a agilidade das equipes?

- *Princípio do menor privilégio com roles por aplicação*
- *Processo de change management com PR review obrigatório*
- *Rastreabilidade via pgAudit, Git, pg_stat_statements, WAL archiving*
- *Ferramentas: Flyway/Liquibase, PgBouncer, pgAudit, pgBackRest, Vault*
- *Agilidade via self-service em dev/staging e ChatOps*

Automação e uso de Inteligência Artificial

05 - O papel do DBA vem evoluindo com o uso crescente de automação e Inteligência Artificial. Cite exemplos reais de como você utiliza ou utilizaria essas tecnologias para aumentar produtividade, reduzir riscos operacionais e melhorar a qualidade da administração de ambientes PostgreSQL. Quais atividades você automatizaria e quais cuidados tomaria antes de aplicar recomendações geradas por IA em produção?

- *Exemplos de automação: monitoramento, backup, autovacuum tuning, capacity planning*
- *Uso de IA: diagnóstico assistido, geração de migrations, análise de plano de execução*
- *10 cuidados para aplicar recomendações de IA em produção (nunca sem staging, sempre com plano de rollback, responsabilidade humana final, etc.)*